발표일시 : 2026.10.11

모방학습 진행 보고

원리 · 행동 청크 · 실패 분석 · 합성 예제

홍길동 (Gildong Hong)

경기대학교 창의공과대학 전자공학과 N 학년

Robotics and Vision Lab Robot Team

Contents

- **Chapter 1: 지난 미팅 이후**
- **Chapter 2: 실험 설정**
- **Chapter 3: 결과**
- **Chapter 4: 다음 계획**

지난 미팅 이후

Since Last Meeting

진행 목표

- 원리와 실패 분석을 연결해 다음 실험을 정합니다

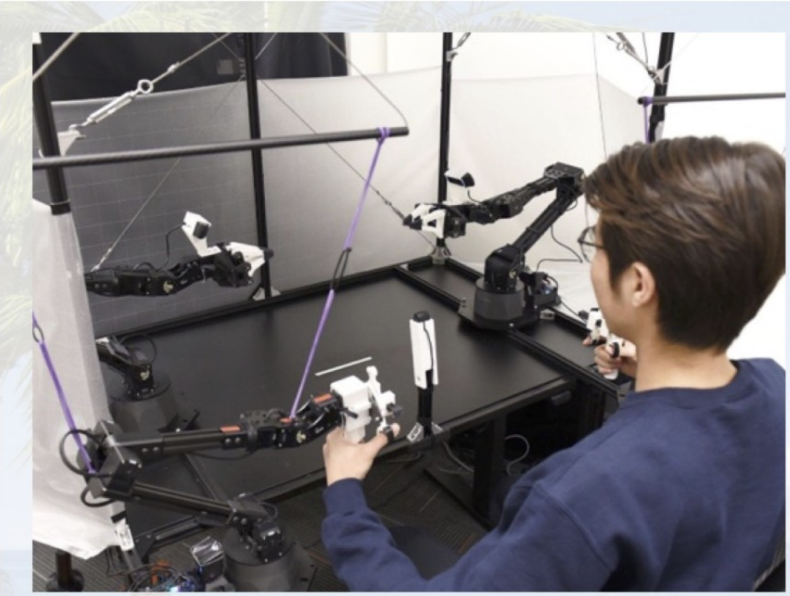


그림 1. 논문의 ALOHA 시연 장면 · 예제 실험 아님

- 이번 질문: 행동 청크 길이 k가 달라지면 무엇이 바뀌는가?
- 범위: pick-and-place 합성 예제, 실제 로봇 실험 아님

출처 : Zhao et al., 2023, Fig. 1 왼쪽 패널

실험 설정

Setup

BC 원리

- BC 는 시연의 관측에서 전문가 행동을 예측합니다

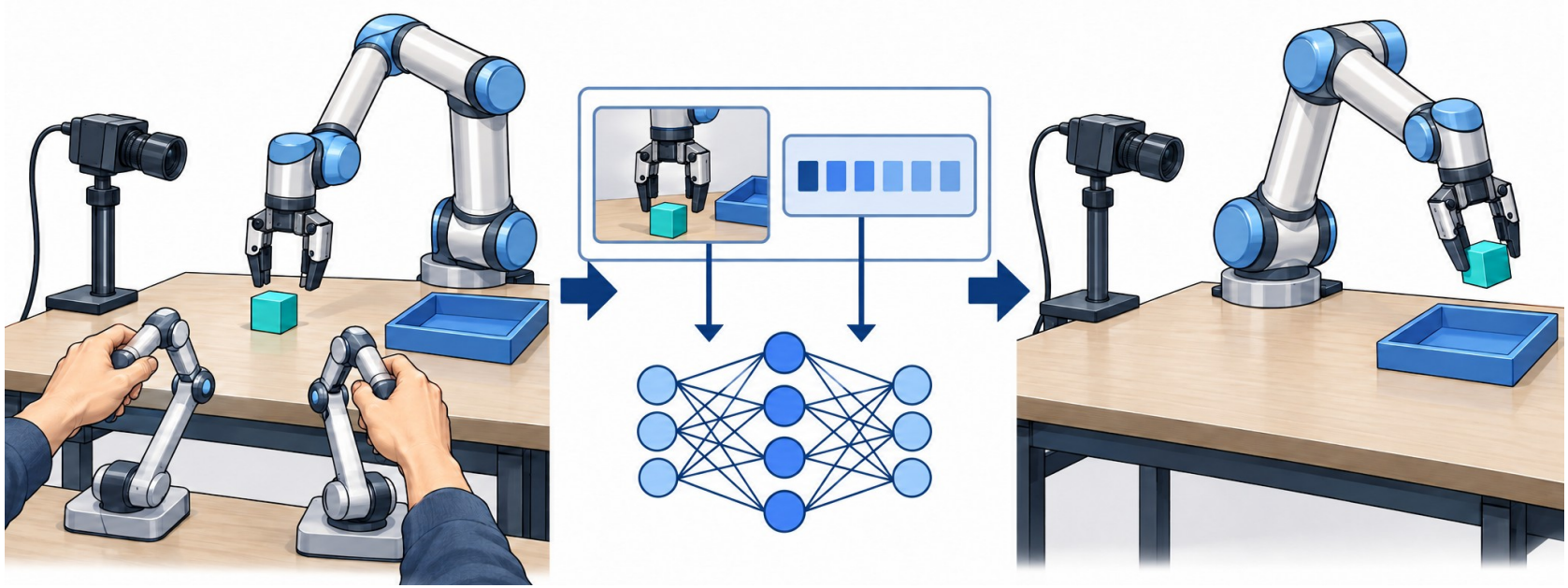


그림 2. 시연 → 관측 · 행동 쌍 학습 → 자율 실행 · AI 설명용 삽화

- 학습 데이터: 관측 o_t와 전문가 행동 a_t의 쌍
- 실행: 현재 관측 → 정책 π_θ → 예측 행동

원리 : Ross et al., 2011, §2 · 삽화 : AI 생성

분포 이동

- 작은 행동 오차가 시연에 없던 상태로 이어집니다

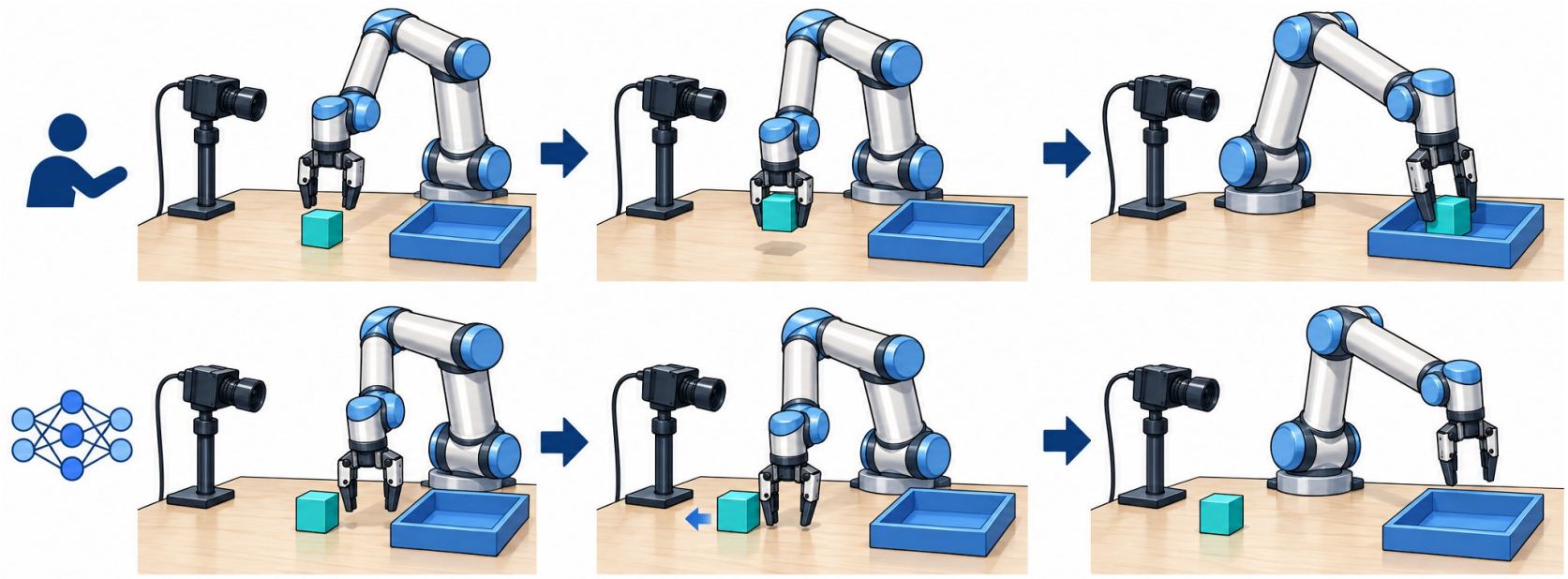


그림 3. 위 : 시연의 파지 · 아래 : 빗나간 파지와 낯선 관측 · AI 삽화

- 위 : 시연에서는 물체를 잡아 트레이로 이동
- 아래 : 파지가 빗나가면 다음 관측도 달라짐

원리 : Ross et al., 2011, §2–3 · 삽화 : AI 생성

DAgger

- DAgger 는 정책이 방문한 상태에 전문가 행동을 붙입니다

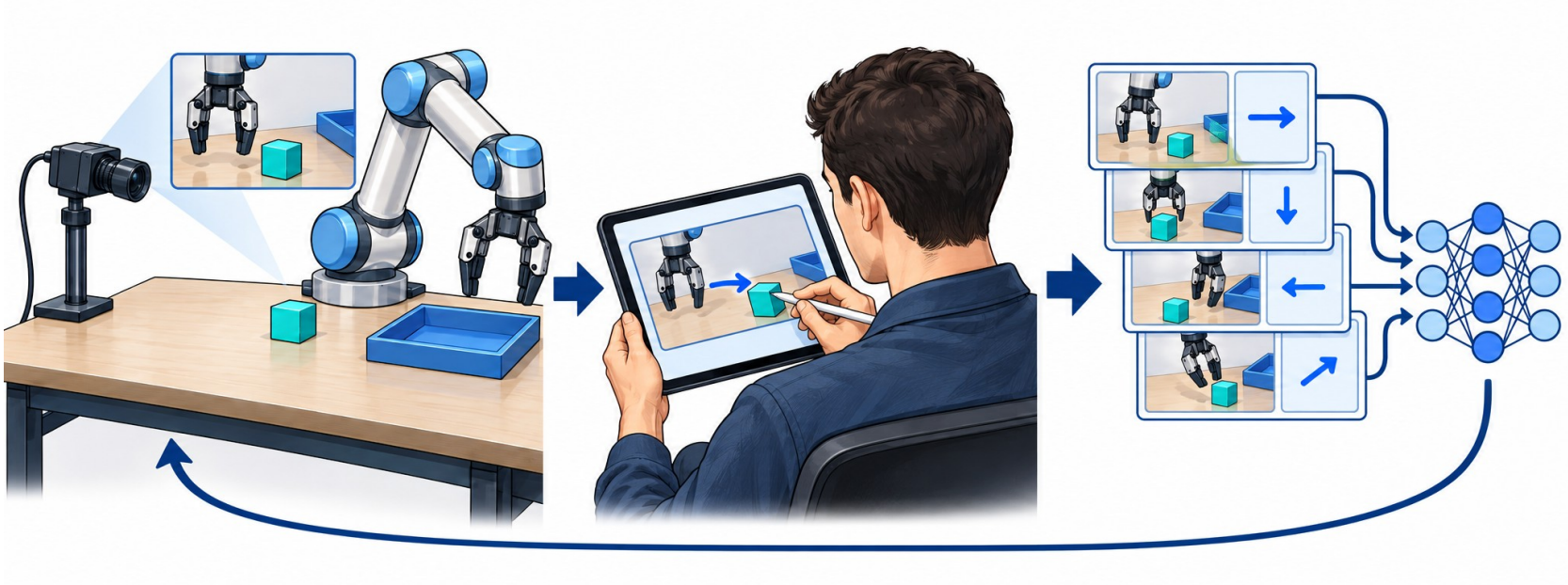


그림 4. 정책 방문 상태 → 전문가 행동 라벨 → 누적 · 재학습 · AI 삽화

- 정책 실행 → 방문 상태에 대한 전문가 행동 질의
- 기존 데이터에 누적한 뒤 정책 재학습

원리 : Ross et al., 2011, Algorithm 3.1 · 삽화 : AI 생성

ACT 구조

- ACT 는 현재 관측에서 여러 단계의 행동을 예측합니다

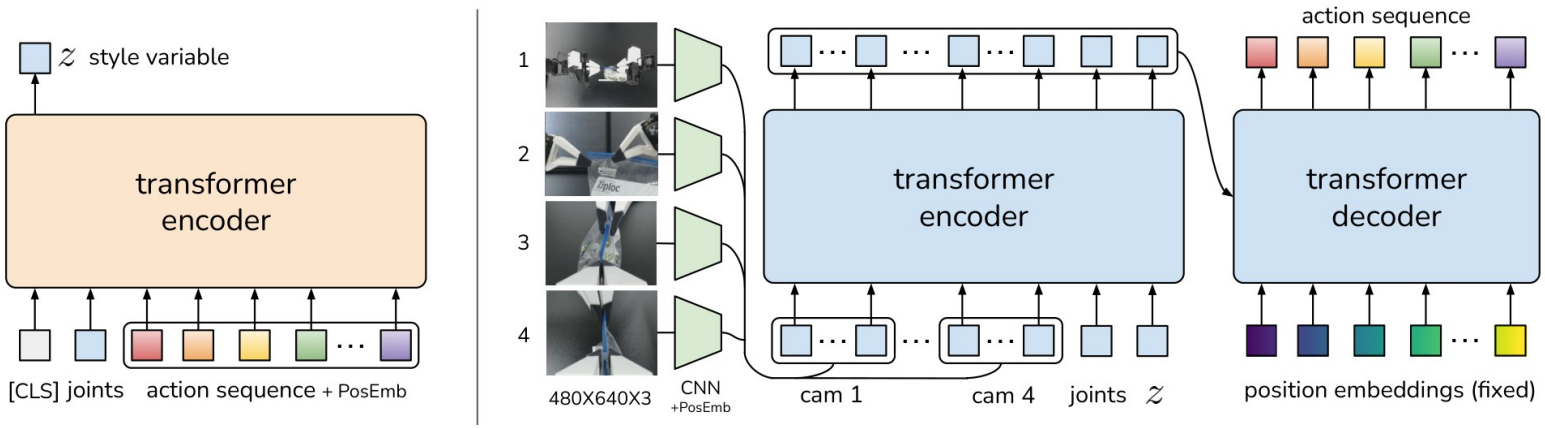


그림 5. ACT 의 학습 인코더와 행동 청크 정책

- 학습: 행동 시퀀스를 잠재 변수 z로 압축
- 실행: 학습 인코더를 제외하고 $z = 0$ 사용

출처 : Zhao et al., 2023, Fig. 4 (원문 크롭)

학습 목표

- 예제의 청크 손실은 ACT 의 전체 목적을 단순화했습니다

$$\mathcal{L}_{\text{chunk}} = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \left\| a_{t+j} - \hat{a}_{t+j} \right\|_1$$

  - k: 예측 행동 개수, a: 시연 행동, $\hat{a}$: 예측 행동
  - ACT의 전체 학습: 재구성 손실 + 잠재 분포의 KL 항
  - $k = 1$: 한 단계 예측, BC와 모델 전체가 같다는 뜻은 아님

출처 : Zhao et al., 2023, §IV-B; 예제용 단순화

시간 앙상블

- 같은 시점의 행동 예측을 모아 실행을 부드럽게 합니다

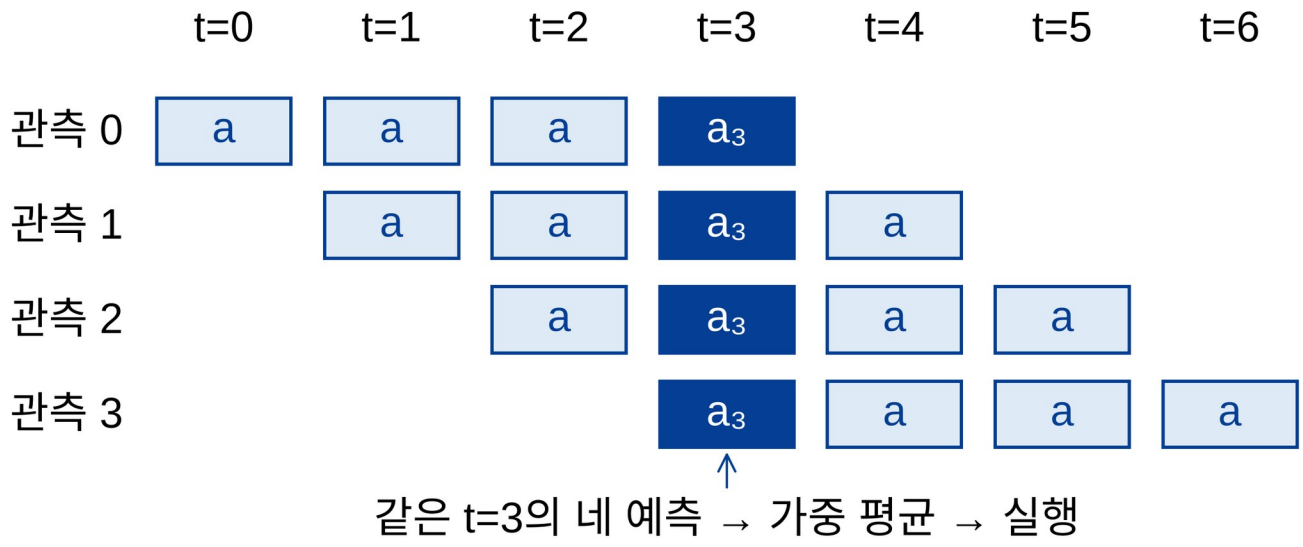


그림 6. 겹치는 행동 청크에서 현재 시점의 예측을 평균

- 매 시점 새 관측으로 청크를 다시 예측
- 같은 실행 시점에 해당하는 예측을 가중 평균

출처 : Zhao et al., 2023, Fig. 5·Algorithm 2 (재구성)

과제와 데이터

- 시연 200 개와 조건별 40 회 평가를 가정했습니다

조건	청크 길이 k	학습 시연	평가 시행
BC	1	200	40
ACT-4	4	200	40
ACT-8	8	200	40
ACT-16	16	200	40

출처 : sources/eval.csv (합성 자료)

결과
Results

성공률

- 합성 평가에서는 k = 8 의 성공 횟수가 가장 많았습니다

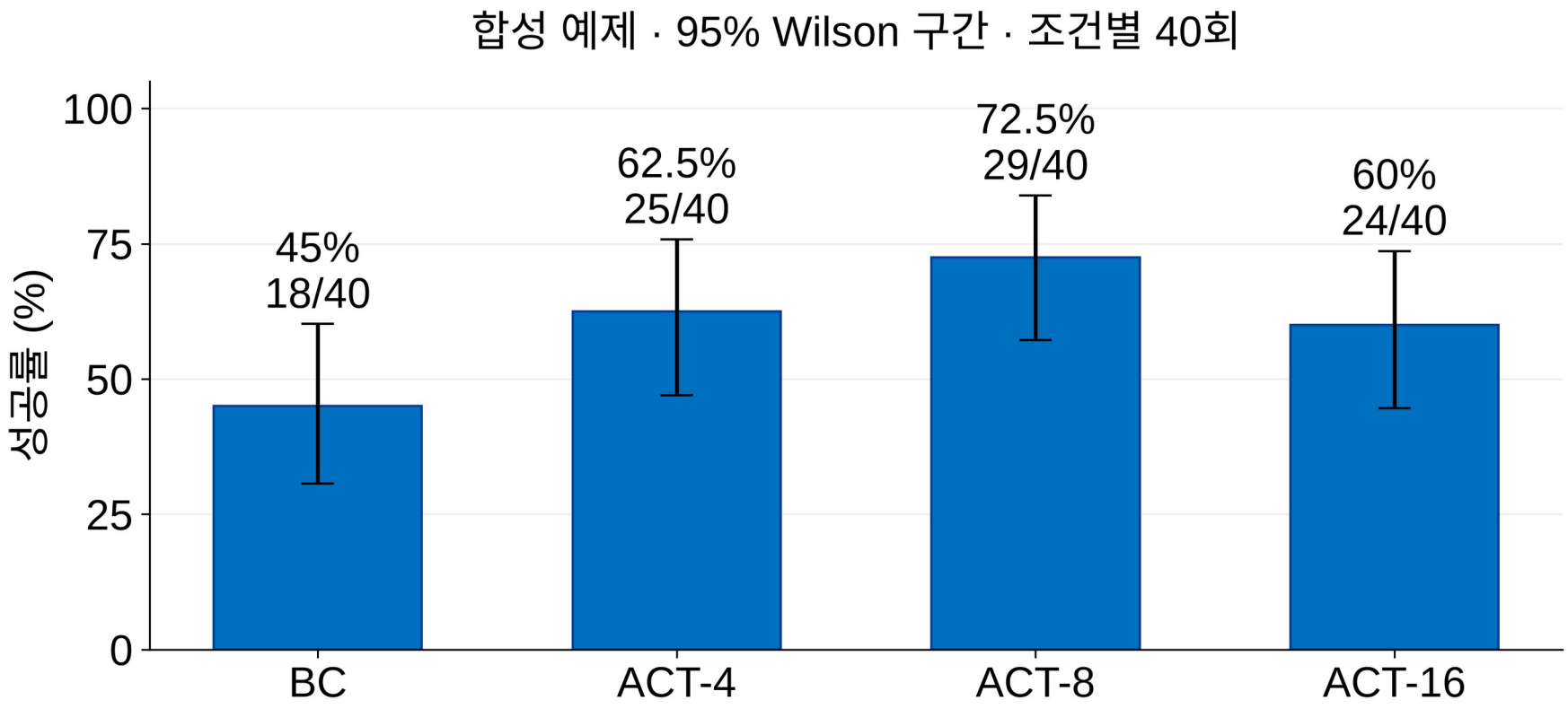


그림 7. 조건별 성공률과 합성 집계의 Wilson 구간

출처 : sources/eval.csv (합성), 조건별 40 회

성공률

- k = 16 의 하락 원인은 이 집계만으로 알 수 없습니다

관찰

- k = 8: 성공 29 회
- k = 16: 성공 24 회
- 조건별 평가 40 회

다음 확인

- 실제 재관측 · 실행 주기
- 시간 앙상블 유무
- 접촉 전후의 행동 · 영상

실패 분석

- k = 8 의 실패 11 회 중 파지 실패가 6 회였습니다

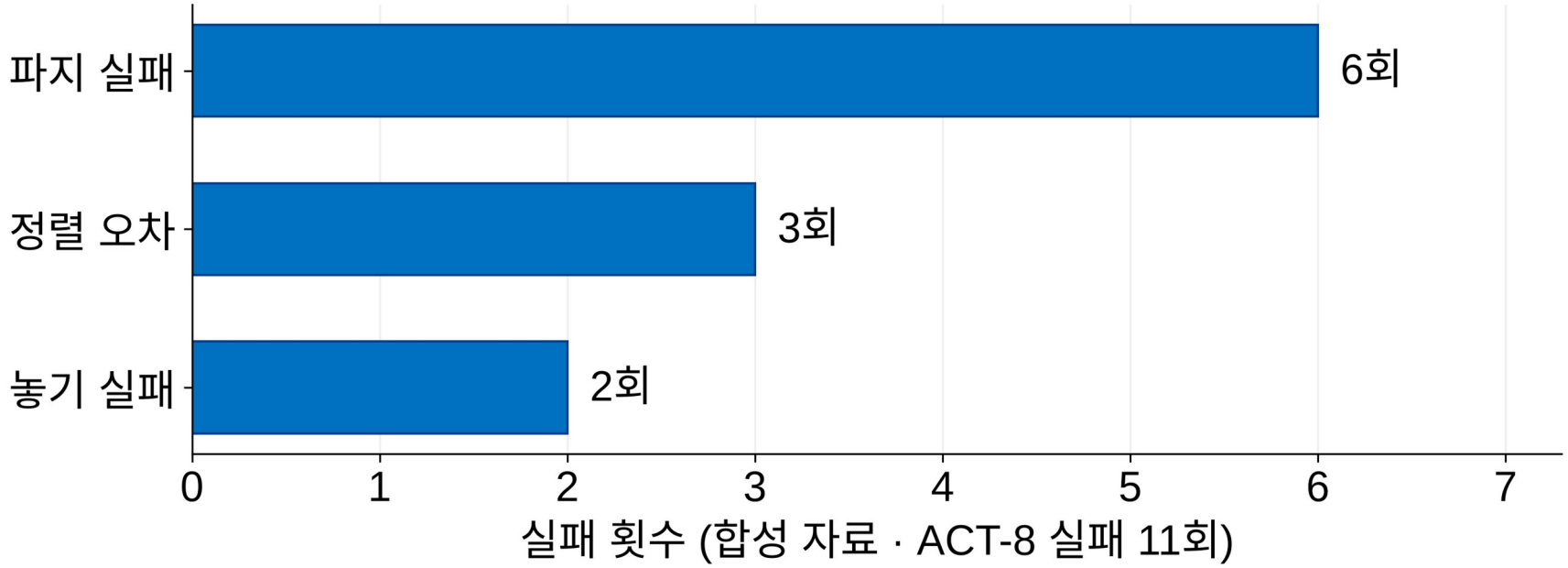


그림 8. ACT-8 실패 유형별 집계

- 파지 구간 시연 보강을 우선 검토
- 실패 유형은 관찰 분류이며 원인 진단은 아님

출처 : sources/failures.csv (합성 자료)

다음 계획

Next Steps

다음 실험

- 파지 시연을 보강하고 실행 조건을 고정해 비교합니다



그림 9. 시연 보강에서 평가 확대까지의 실행 순서

- 파지 전후 시연 50개 추가: 예제용 계획
- $k = 8$에서 시간 앙상블 유무 비교
- 조건별 100회 평가, 실행 주기·seed 기록

논의

- 시연 보강의 우선순위와 실제 로봇 평가 기준을 정합니다

1. 파지 시연 보강과 평가 확대 중 무엇을 먼저 할까 ?
2. 실제 로봇 평가에 필요한 성공률 · 안전 기준은 무엇일까 ?

감사합니다 .

부록

방법 비교

- 세 방법은 서로 다른 모방학습 문제를 다룹니다

방법	핵심 접근	필요한 것
DAgger	방문 상태의 데이터 누적	전문가 행동 질의
ACT	행동 청크 · 시간 앙상블	시퀀스 시연
Diffusion Policy	조건부 확산으로 행동 생성	시퀀스 시연 · 반복 추론

출처 : Ross 2011; Zhao 2023; Chi 2023

논문 레퍼런스

- 원리 설명은 원문 논문 , 결과는 합성 CSV 에 근거합니다
  - Ross et al., 2011, AISTATS: DAgger· 분포 이동
  - Zhao et al., 2023, RSS: ACT· 행동 청크 · 시간 앙상블
  - Chi et al., 2023, RSS: Diffusion Policy
  - Wilson, 1927, JASA: 이항 비율의 구간 계산